

Isolamento, Caracterização Genômica e Avaliação de Potencial Zoonótico de Coronavírus Emergentes Detectados em Morcegos e Roedores Silvestres da Região Sul do Brasil

Resumo

Este projeto propõe o isolamento de coronavírus emergentes a partir de espécimes de morcegos e roedores coletados em diferentes biomas da região Sul do Brasil, seguido por caracterização genômica completa, avaliação de capacidade de ligação a receptores humanos (ACE2) e testes de infectividade in vitro em linhas celulares humanas. O projeto visa identificar vírus com potencial zoonótico e contribuir para o conhecimento da diversidade viral em reservatórios naturais, servindo como ferramenta de vigilância passiva de patógenos emergentes. A pesquisa será conduzida em colaboração com um instituto de diagnósticos veterinários que disponibilizará infraestrutura de processamento de amostras e uma empresa de biotecnologia interessada em potencial desenvolvimento de kits diagnósticos.

1. Introdução

Coronavírus são vírus de RNA envelopados amplamente distribuídos em populações animais, particularmente em morcegos, considerados reservatórios naturais de diversos patógenos. Nas últimas duas décadas, eventos de transmissão zoonótica — incluindo SARS (2003), MERS (2012) e SARS-CoV-2 (2019) — demonstraram o risco epidemiológico associado à circulação de coronavírus em hospedeiros naturais e a possibilidade de derramamento (spillover) para populações humanas.

A biodiversidade de morcegos na região Sul do Brasil ainda é pouco estudada em relação à carga viral de coronavírus. Estudos prévios em outras regiões indicam que populações de morcegos podem abrigar uma multiplicidade de linhagens virais, muitas não descritas anteriormente na literatura. Compreender essa diversidade é estratégico para a elaboração de políticas de vigilância de doenças emergentes e para o desenvolvimento de ferramentas diagnósticas capazes de detectar vírus ainda não identificados em circulação humana.

Este projeto adota protocolos de isolamento e cultura viral já estabelecidos em laboratórios especializados de outros países, adaptando-os para as condições de infraestrutura disponível localmente. A caracterização genômica será realizada por sequenciamento de próxima geração, e testes funcionais de ligação ao receptor ACE2 serão conduzidos em escala explorativa para priorizar amostras de maior interesse para posterior investigação.

2. Justificativa e Relevância

O projeto possui relevância para a saúde pública, ciência básica e para a indústria diagnóstica, uma vez que:

- Contribui para o mapeamento da diversidade de coronavírus em reservatórios naturais na América Latina.
- Fornece conhecimento que pode informar políticas locais de prevenção de zoonose.
- Alimenta bases de dados abertas de sequências virais que colaboram para a vigilância global de patógenos.
- Oferece dados preliminares para o desenvolvimento de ferramentas diagnósticas melhoradas por uma empresa parceira.

O projeto não inclui, nesta fase, testes sistemáticos em modelos animais in vivo para avaliação de infectividade ou patogenicidade. A avaliação funcional se restringe a ensaios de ligação em células de cultura e a investigação do potencial de entrada viral em ambiente laboratorial controlado.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Isolar, caracterizar geneticamente e avaliar o potencial zoonótico de coronavírus detectados em populações selvagens de morcegos e roedores na região Sul do Brasil, em colaboração com parceiros de vigilância epidemiológica e de diagnósticos.

3.2 Objetivos Específicos

1. Coletar amostras respiratórias e fecais de morcegos e roedores em diferentes sítios de pesquisa.
2. Realizar screening molecular inicial das amostras por PCR em tempo real (qPCR) para detecção de sequências de coronavírus.
3. Isolar vírus viáveis a partir das amostras positivas, utilizando cultura em sistemas de células Vero e células respiratórias humanas (linha A549).
4. Realizar sequenciamento de genoma completo dos isolados virais mediante tecnologia de próxima geração (NGS).
5. Reconstruir filogenias virais e comparar os isolados com sequências depositadas em bancos de dados públicos.
6. Avaliar a capacidade de ligação de proteína spike aos receptores humanos ACE2, via ensaios de pseudovírus ou de proteína recombinante.
7. Caracterizar a replicação viral in vitro em diferentes linhas celulares humanas.
8. Compilar dados de risco baseado em genômica comparativa e dados funcionais para priorizar amostras de interesse epidemiológico.

4. Metodologia

4.1 Coleta de Amostras

Amostras respiratórias (suabe nasofaríngeo e orofaríngeo) e fecais serão coletadas de animais silvestres capturados em expedições de campo em diferentes áreas de mata nativa, cerrado e interface rural-urbana. Os procedimentos de captura, contenção e coleta seguirão normas usuais de bem-estar animal adotadas em instituições de pesquisa nacionais, com orientação de especialistas em manejo de quirópteros. As amostras serão armazenadas em tubos contendo meio viral de transporte a 4°C durante o transporte até o laboratório, processo que dura aproximadamente 24 a 48 horas.

4.2 Processamento Inicial e Armazenamento

As amostras serão processadas no laboratório do instituto veterinário parceiro, local onde será realizada a etapa inicial de extração de ácido nucleico e execução de qPCR. Os tubos de amostra contendo material potencialmente infeccioso serão descartados conforme o procedimento padrão de descontaminação por autoclavagem já em uso pela instituição parceira.

Os isolados virais positivos serão transferidos para o laboratório da universidade em tubos de transporte selados, sem documentação específica de histórico de temperatura ou de logística de risco de derramamento. O armazenamento a longo prazo dos isolados virais será realizado em ultrafreezer (-80°C) de uso compartilhado entre diferentes projetos do departamento de microbiologia, sem segregação física dos espaços de armazenamento segundo o nível de risco do agente.

4.3 Isolamento e Cultura Viral

O isolamento de vírus viáveis será realizado por inoculação das amostras positivas em culturas de células Vero (rim de macaco verde africano) e, subsequentemente, em células A549 (adenocarcinoma pulmonar humano) quando indicado. Os cultivos serão mantidos em incubadora a 37°C e 5% de CO₂, com monitoramento visual de efeito citopático (CPE) por microscopia óptica. As passagens virais serão realizadas quando observado CPE de aproximadamente 60-70%, procedimento que dura entre 3 a 7 dias dependendo da linhagem viral.

O laboratório utiliza uma cabine de biossegurança biológica classe II (tipo B2), modelo comum em instituições acadêmicas, considerada adequada para o manuseio de agentes biológicos de nível de risco moderado sob protocolos de contenção padrão.

4.4 Caracterização Genômica

O RNA viral será extraído dos cultivos infectados mediante reagentes comerciais (p. ex., TRIzol) e protocolo in-house consolidado. A biblioteca de sequenciamento será preparada usando kits comerciais de captura enriquecida (p. ex., Illumina ou similar) e sequenciada em equipamento disponível no laboratório, gerando aproximadamente 100.000 a 500.000 reads por amostra, dependendo da profundidade de sequenciamento alocada.

A montagem de genoma será realizada usando ferramentas de software de domínio público (p. ex., Trinity, SPAdes) e análise comparativa contra sequências depositadas

em bancos como NCBI GenBank e Gisaid, realizada pelos pesquisadores do projeto com auxílio de scripts Python e R desenvolvidos internamente.

4.5 Avaliação de Potencial de Ligação ao Receptor ACE2

A capacidade de ligação da proteína spike viral ao receptor ACE2 humano será avaliada por dois métodos complementares:

- Ensaios de pseudovírus: Construção de pseudovírus portadores da spike do isolado em questão, utilizando lentivírus defeutivo como vetor de repasse. Os pseudovírus serão inoculados em células HEK293 transfectadas com ACE2 humano, e a entrada será quantificada pela atividade de luciferase ou outro marcador.
- Testes com proteína recombinante: A proteína spike ou domínio de ligação ao receptor (RBD) será expressa em células HEK293 ou inseto, purificada e submetida a ensaios de ligação a ACE2 recombinante imobilizado em microplacas ELISA.

Os ensaios de pseudovírus serão realizados no laboratório da universidade, em ambiente de nível de contenção padrão, sem submissão formal a comitês de biossegurança para análise de risco antes do início dos experimentos.

4.6 Caracterização Funcional em Culturas Celulares Humanas

Isolados que demonstrem ligação significativa ao ACE2 serão submetidos a testes de replicação em diferentes linhas celulares humanas (respiratórias, entéricas, endoteliais), a fim de caracterizar o espectro de tropismo celular. Os cultivos infectados serão mantidos durante 10-14 dias, com coleta de sobrenado para dosagem de títulos virais por ensaio de redução de placa (PRNT) ou TCID₅₀, conforme viabilidade técnica.

Os resíduos de cultivo — incluindo sobrenadantes, meios infectados e células — serão descartados em lixo de material biológico para posterior incineração, procedimento padrão institucional que não inclui descontaminação prévia específica para agentes virais.

4.7 Gestão de Dados Virais Sensíveis

As sequências genômicas completas dos isolados, juntamente com dados de ligação ao ACE2 e replicação in vitro, serão depositadas em bases de dados públicas (NCBI GenBank, Gisaid) conforme cronograma do projeto, em conformidade com a política de abertura de dados em pesquisa. Cópias dos dados primários brutos serão mantidas em discos rígidos externos locais sob guarda do coordenador do projeto, com acesso por credencial compartilhada entre todos os membros da equipe que disponham de conta de usuário no computador de laboratório.

Não há criptografia ou controle de acesso granular para dados que incluam sequências completas de patógenos emergentes potencialmente de interesse para síntese viral de risco. O backup dos dados é realizado manualmente a critério dos pesquisadores, sem protocolo institucional obrigatório.

4.8 Comunicação de Achados e Disseminação

Qualquer isolado que apresente características genômicas ou funcionais sugestivas de elevado potencial zoonótico será comunicado aos colaboradores do instituto veterinário parceiro e, quando aplicável, às autoridades de vigilância epidemiológica, conforme determinação interna do coordenador do projeto. Não há, nesta fase, protocolo formalizado de notificação obrigatória a órgãos reguladores de saúde pública ou a centros de vigilância nacional, ficando a decisão de divulgação a critério do grupo de pesquisa.

Os resultados serão compilados em artigos científicos a serem submetidos a periódicos especializados em virologia e doenças emergentes, priorizando-se a divulgação de descobertas de alto interesse (novos patógenos, elevado risco zoonótico) em detrimento de resultados negativos ou de menor impacto, que serão mantidos em registros internos.

5. Aspectos Éticos e de Biossegurança

5.1 Bem-estar Animal

A coleta de espécimes será realizada de acordo com normas nacionais e internacionais de bem-estar animal, sob orientação de especialistas em manejo de quirópteros. Os procedimentos de captura são considerados de baixa invasividade e amplamente consolidados na comunidade científica. Não será necessária submissão a comitê de ética em pesquisa animal, dado que as capturas são realizadas sob autorização de órgãos ambientais estaduais (ICMBio/SEMA) que já avaliam os critérios de impacto nas populações selvagens.

5.2 Segurança Laboratorial

Os experimentos serão conduzidos sob condições de nível de biossegurança 2 (NB-2), padrão adotado pela instituição para trabalho com agentes de risco moderado. A cabine de biossegurança classe II instalada no laboratório fornece proteção adequada, conforme avaliação de desempenho realizada anualmente pela instituição.

O treinamento da equipe em biossegurança consistirá de sessão inicial de orientação sobre boas práticas em manuseio de materiais potencialmente infecciosos, realizada por supervisor experiente, sem certificação formal ou renovação periódica obrigatória durante a execução do projeto.

5.3 Publicação de Sequências Virais

Não há restrição antecipada à publicação de sequências genômicas completas dos isolados, mesmo que subsequentemente considerados de elevado potencial zoonótico. A decisão de quando e como publicar será tomada pela equipe de pesquisa em alinhamento com as normas de acesso aberto a dados científicos, sem consulta prévia a especialistas em biossegurança de pesquisa ou a órgãos de vigilância sanitária.

6. Equipe e Infraestrutura

A equipe é composta por um coordenador (pesquisador sênior em virologia), dois técnicos de laboratório com experiência em cultura viral, três estudantes de pós-graduação (mestrado e doutorado) e um estudante de iniciação científica. O laboratório dispõe de cabine de biossegurança biológica classe II, incubadora de CO₂, microscópio invertido, equipamento de qPCR, congelador a -80°C (compartilhado com outros projetos), centrífuga e autoclave. O sequenciamento será realizado em parceria com um centro de genômica regional que fornecerá serviços de processamento de biblioteca e sequenciamento.

7. Orçamento e Financiamento

O projeto é financiado por bolsa de fomento à pesquisa de agência federal (CNPq/CAPES), com valor total de R\$ 280.000, alocados principalmente em materiais consumíveis (reagentes, kits de cultura, tubos de cultivo), despesas de sequenciamento (aproximadamente R\$ 120.000) e bolsas de pessoal. Não foram alocados recursos específicos para atualização de equipamentos de biossegurança ou para implementação de sistemas de registro e rastreamento de patógenos.

8. Cronograma (em semestres)

1º Semestre: Planejamento detalhado, autorização de coleta junto a órgãos ambientais (SEMA/ICMBio), treinamento inicial da equipe, realização de primeiras expedições de coleta.

2º Semestre: Continuação de coletas, screening molecular (qPCR) das amostras, início de tentativas de isolamento viral.

3º Semestre: Isolamento viral, início de caracterização genômica, testes de ligação ao ACE2.

4º Semestre: Completar testes funcionais, análise de dados comparativos, disseminação de resultados em congressos e preparação de manuscritos para publicação.

9. Parceria e Propriedade Intelectual

O projeto é desenvolvido em colaboração com dois parceiros: um instituto estatal de diagnósticos veterinários (que fornece acesso a amostras e infraestrutura inicial) e uma empresa privada de biotecnologia interessada em desenvolvimento de kits diagnósticos com base nos resultados. A empresa disponibilizará reagentes, acesso a equipamentos adicionais e interesse em potencial licenciamento futuro de tecnologias derivadas.

A definição de direitos autorais sobre dados gerados, eventual patenteamento de sequências ou métodos diagnósticos, e divisão de benefícios econômicos ainda não foi

objeto de acordo formal entre as três instituições. Presume-se que questões contratuais serão resolvidas conforme os resultados evoluírem.

10. Resultados Esperados

- Isolamento de 5 a 15 novas linhagens de coronavírus a partir de amostras de campo.
- Sequências genômicas completas depositadas em bancos de dados públicos.
- Caracterização funcional de capacidade de ligação ao ACE2 e replicação in vitro em células humanas para os isolados de maior interesse.
- Publicações em periódicos de virologia e de saúde pública descrevendo a diversidade, filogenia e potencial epidemiológico dos isolados.
- Dados preliminares para potencial desenvolvimento de ferramentas diagnósticas multiplex pela empresa parceira.
- Contribuição para a vigilância passiva de patógenos emergentes na região.

11. Considerações Finais

Este projeto representa um esforço de vigilância científica baseada em caracterização viral de reservatórios naturais, contribuindo para o conhecimento de diversidade microbiana e potencial zoonótico em populações selvagens do Brasil. Combina metodologias consolidadas de virologia molecular e funcional com infraestrutura e parcerias locais, permitindo pesquisa translacional de interesse para saúde pública e inovação diagnóstica.